

A02 Reale Bauteile

EDB Leistungselektronik, v1.01

Buck Converter

Ziel

- Auswahl passiver Leistungsbaulemente (L,C)
- Auswahl von Leistungshalbleitern
- Einbinden der ausgewählten Bauteile in die Simulation.
- Vergleich der Simulationen mit idealen vs. realen Bauteilen
- Analyse der Verluste

Dokumentation

- Alle Berechnungen bitte handschriftlich ausführen und als ein kombiniertes PDF hochladen.
- Alle verwendeten Datenblätter bitte hochladen.
- Die ausgewählten Bauteile in die BoM (Vorlage → Material_Bestellliste.xlsx) eintragen und diese bitte hochladen.
- Alle Simulations-Files (schematics, waveforms, SPICE models) bitte hochladen.

Aufgabenstellung

Abbildung 1 zeigt die bereits bekannte Schaltung eines Buck converters.

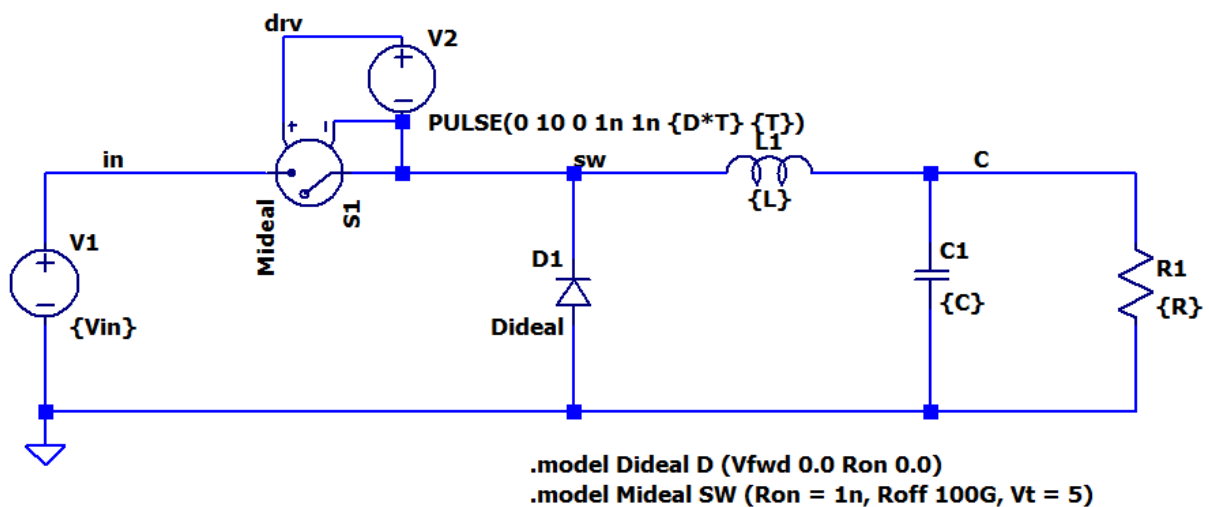


Abbildung 1: LTSpice schematic eines buck converters.

Auswahl der passive Bauelemente (1P)

- 1) Wählen Sie Leistungsinduktivität L1 und den Ausgangskondensator C1 aus. Gehen Sie dabei von den im A01 berechneten Größen (z.B. $L1$, $I(L1)$, $\Delta i(L1)$) aus.
- 2) Stellen Sie sicher, dass die Bauteile die Anforderungen erfüllen.
- 3) Suchen Sie bei einem Distributor nach tatsächlich verfügbaren Bauteilen und tragen Sie diese in die BoM ein.

Auswahl der Leistungshalbleiter (1P)

- 1) Wählen sie den MOSFET und die Diode D1 aus.
- 2) Achten Sie darauf, dass die Bauteile nicht außerhalb ihrer Spezifikation betrieben werden (z.B. V_{DSmax}).

- 3) Suchen Sie bei einem Distributor nach tatsächlich verfügbaren Bauteilen und tragen Sie diese in die BoM ein.

Vergleich der Simulationen (3P)

Erstellen Sie ein LTSpice schematic in dem zwei Schaltungen des buck converters vorkommen:

- 1) Ideale Bauteile (von A01 übernehmen).
- 2) Reale Bauteile

In der realen Schaltung sollen die oben ausgewählten Bauteile verwendet werden:

- 1) Halbleiter
 - a. Ersetzen Sie die idealen Halbleiter (MOSFET und Diode) durch die von Ihnen ausgewählten Bauteile.
 - b. Verwenden Sie die SPICE Modell der Bauteile.
 - c. Falls es von dem von Ihnen ausgewählten Bauteil kein SPICE Modell gibt, wählen Sie bitte ein vergleichbares Bauteil eines Alternativanbieters aus.
- 2) Drossel L1
 - a. Tatsächlicher Induktivitätswert
 - b. Kupferwiderstand
 - c. Windungskapazität
- 3) Ausgangskondensator C1
 - a. Tatsächlicher Kapazitätswert
 - b. ESR

Auswertung der Simulation

- Fügen Sie eine Kopie Ihres LTSpice schematics ein.
- Transient Simulation und Darstellung der zeitlichen Verläufe von
 - o $v(\text{drv}, \text{sw})$
 - o $i(\text{L1})$ – ideal vs. real
 - o $v(\text{C})$ – ideal vs. real
- Nutzen Sie measure commands um die Unterschiede zwischen ideal und real zu zeigen:
 - o $I(\text{L1}), V(\text{C})$
 - o $\Delta i(\text{L1}), \Delta v(\text{C})$
- Nutzen Sie measure commands um die Effizienz der Schaltungen darzustellen.
 - o Eingangsleistung, Ausgangleistung, Effizienz
 - o Verluste in MOSFET, Diode, L1 und C1

Auswahl der passiven Bauelemente

$$\left. \begin{array}{l} 1) I_L = 600 \text{ mA} \\ \Delta I_L = 108 \text{ mA} \\ L_{\text{calc}} = 75,2 \mu\text{H} \end{array} \right\} \text{ berechnete Werte}$$

$$I_{L\text{ges}} = 600 + 108 = \underline{\underline{708 \text{ mA}}}$$

Spule

Werte aus Datenblatt

ca. $85 \mu\text{H}$ $\rightarrow$ größer gewählt wegen Toleranzen

rated Current = 1 A

$f_{\text{SR}} = 6 \text{ MHz}$

$R_{\text{DC}} = 0,28 \Omega$

berechnete Werte

$L = 75,2 \mu\text{H}$

$I_{L\text{ges}} = 708 \text{ mA}$

$$f_{\text{SR}} = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} \rightarrow C_L = \left(\frac{1}{f_{\text{SR}} \cdot 2\pi} \right)^2 \cdot \frac{1}{L}$$

$$C_L = \left(\frac{1}{6 \cdot 10^6 \cdot 2 \cdot \pi} \right)^2 \cdot \frac{1}{85 \cdot 10^{-3}}$$

$$\underline{\underline{C_L = 8,27 \cdot 10^{-15} \text{ F}}}$$

ELCAP $\rightarrow$ Aufgrund von Datenblattwerten und Toleranzen ausgewählt

$$f = 200 \text{ kHz}$$

$$V_{\text{max}} = V_C + \Delta V_C$$

$$V_{\text{max}} = 6,6 + 0,18$$

$$V_{\text{max}} = 6,78 \text{ V}$$

Werte aus Datenblatt

$$C = 1 \mu\text{F}$$

$$Z = 2,9 \Omega \text{ bei } 100 \text{ kHz}$$

$$\text{Rated Voltage} = 50 \text{ V}$$

Berechnete Werte

$$C = 0,375 \mu\text{F}$$

$$V_{\text{max}} = 6,78 \text{ V}$$

$$X_C = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot f \cdot C}$$

$$R = \sqrt{Z^2 - X_C^2}$$

$$X_C = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot 100 \cdot 10^3 \cdot 1 \cdot 10^{-6}}$$

$$R = \sqrt{2,9^2 - 1,59^2}$$

$$\underline{\underline{R = 2,42 \Omega}}$$

$$X_C = 1,59 \Omega$$

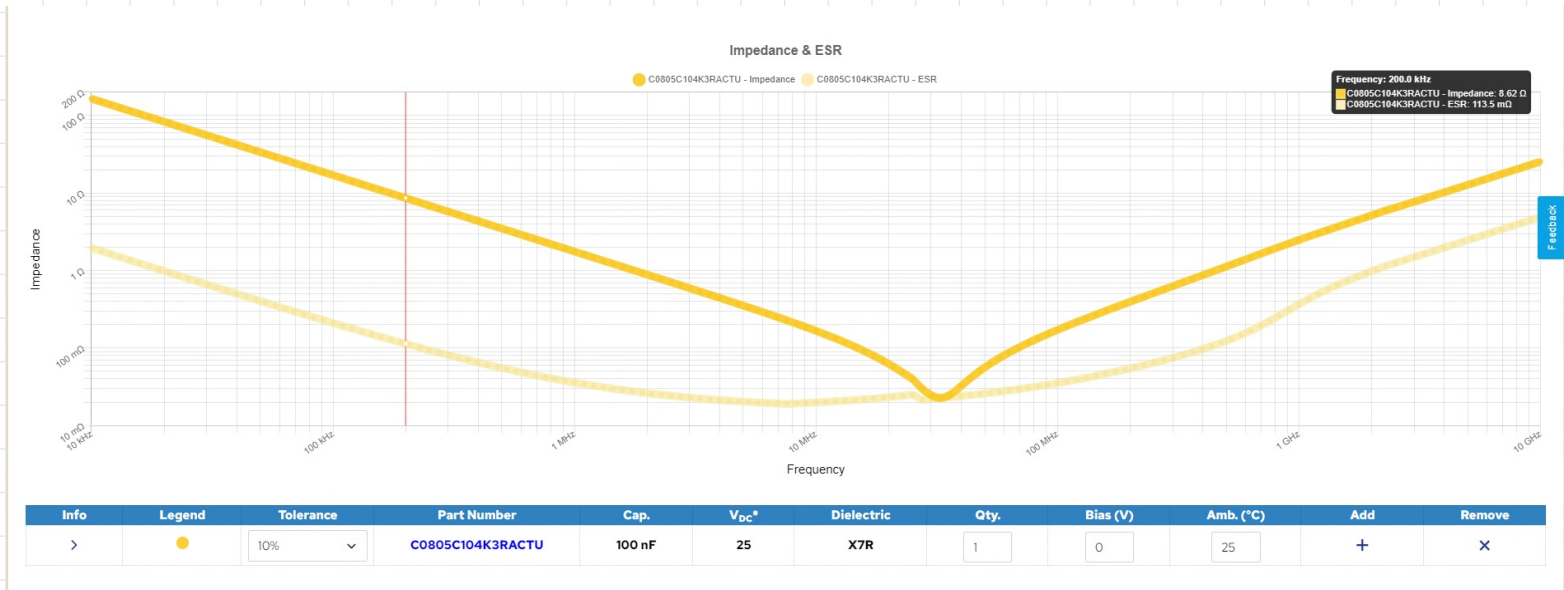
Keramik Kondensator

$C = 100 \text{ nF}$ → wurde Faktor 10 kleiner gewählt wie ELCAP

Rated Voltage 10V

ESR wurde aus Simulation von Hersteller bei 200 kHz abgelesen

$$ESR = 113,5 \text{ m}\Omega$$



Auswahl der Leistungshalbleiter

1) Power Mosfet

Werte aus Datenblatt

$$V_{DS} = 30V$$

$$R_{DS(on)} = 27m\Omega$$

$$C_{iss} = 382pF$$

$$C_{oss} = 84pF$$

$$I_D = 5,3A$$

$$t_r = 4,4ns$$

$$t_f = 4,4ns$$

Berechnete Werte

$$V_{in} = 13V$$

$$I_{L_{ges}} = 708mA$$

} für Frequenz von 200KHz ausreichend

Schottky Diode

Werte aus Datenblatt

$$V_{RRM} = 30V$$

$$V_F = 0,44V$$

$$I_F = 1,5A$$

$$I_R = 9\mu A$$

$$t_{rr} = 15,6ns \rightarrow \text{Rise Time von Diode ausreichend weil}$$

Berechnete Werte

$$V_{IR} = 13V$$

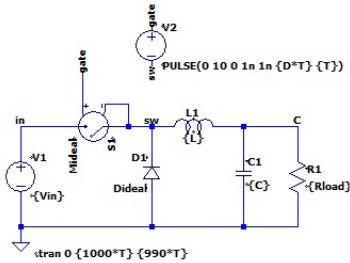
$$I_{Lges} = 708mA$$

$$T = \frac{1}{f} = \frac{1}{200000} = 5\mu s$$

$$\frac{T}{2} = \underline{\underline{2,5\mu s}} \leftarrow$$

Vergleich der Simulation

Ideale Bauteile

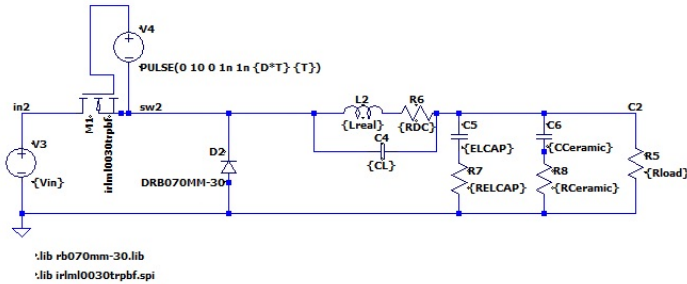


```
*param Vin 13
*param L 75.2u
*param C 375n
*param Rload 11
*param fsw 200k

*param T {1/fsw}
*param D 0.5077
*model Mideal SW (Ron = 1n, Roff = 100G, Vt = 5)
*model Mideal D (Ron = 0, Vfw = 0.0)

.meas tran VC AVG V(C)
.meas tran IL AVG I(L1)
.meas tran VCMAX MAX V(C)
.meas tran VCMIN MIN V(C)
.meas tran DVC PARAM (VCMAX - VCMIN)/2
.meas tran ILMAX MAX I(L1)
.meas tran ILMIN MIN I(L1)
.meas tran DIL PARAM (ILMAX - ILMIN)/2
.meas tran ICRMS RMS I(C1)
.meas tran PIN1 AVG V(in)*(-I(V1))
.meas tran POUT1 AVG V(C)*I(R1)
.meas tran EFF1 PARAM POUT1/PIN1
```

Reale Bauteile



```
*param Lreal 85u
*param RDC 0.28
*param CL 8.27f
*param ELCAP 1u
*param RELCAP 2.42
*param CCeramic 100n
*param RCeramic 0.1135

.meas tran PIN2 AVG V(in2)*(-I(V3))
.meas tran POUT2 AVG V(C2)*I(R5)
.meas tran EFF2 PARAM POUT2/PIN2
.meas tran VC2 AVG V(C2)
.meas tran IL2 AVG I(L2)
.meas tran VC2MAX MAX V(C2)
.meas tran VC2MIN MIN V(C2)
.meas tran DVC2 PARAM (VC2MAX - VC2MIN)
.meas tran IL2MAX MAX I(L2)
.meas tran IL2MIN MIN I(L2)
.meas tran DIL2 PARAM (IL2MAX - IL2MIN)
.meas tran PVRDC AVG V(C2,N002)*I(R6)
.meas tran PVD2 AVG -V(sw2)*I(D2)
.meas tran PVM1 AVG V(in2)*Ix(M1:D)+V(N001)*Ix(M1:G)+V(sw2)*Ix(M1:S)
.meas tran PVRELcap AVG V(N004)*I(R7)
.meas tran PVRCeramic AVG V(N003)*I(R8)
.meas tran PCges PARAM (PVRELcap+PVRCeramic)
```

Direct Newton iteration for .op point succeeded.

```
vc: AVG(v(c))=6.60205 FROM 0 TO 5e-005
il: AVG(i(l1))=0.600179 FROM 0 TO 5e-005
vcmax: MAX(v(c))=6.78242 FROM 0 TO 5e-005
vcmin: MIN(v(c))=6.42379 FROM 0 TO 5e-005
dvc: (vcmax - vcmin)/2=0.179313
ilmax: MAX(i(l1))=0.710166 FROM 0 TO 5e-005
ilmin: MIN(i(l1))=0.490198 FROM 0 TO 5e-005
dil: (ilmax-ilmin)/2=0.109984
icrms: RMS(i(c1))=0.0625662 FROM 0 TO 5e-005
pin1: AVG(v(in)*(-i(v1)))=3.96442 FROM 0 TO 5e-005
pout1: AVG(v(c)*i(r1))=3.96398 FROM 0 TO 5e-005
eff1: pout1/pin1=0.999889
pin2: AVG(v(in2)*(-i(v3)))=3.77465 FROM 0 TO 5e-005
pout2: AVG(v(c2)*i(r5))=3.5616 FROM 0 TO 5e-005
eff2: pout2/pin2=0.943557
vc2: AVG(v(c2))=6.25828 FROM 0 TO 5e-005
il2: AVG(i(l2))=0.568934 FROM 0 TO 5e-005
vc2max: MAX(v(c2))=6.42367 FROM 0 TO 5e-005
vc2min: MIN(v(c2))=6.09467 FROM 0 TO 5e-005
dvc2: (vc2max-vc2min)=0.328998
il2max: MAX(i(l2))=0.667856 FROM 0 TO 5e-005
il2min: MIN(i(l2))=0.469901 FROM 0 TO 5e-005
dil2: (il2max-il2min)=0.197955
pvrdc: AVG(v(c2,n002)*i(r6))=0.0915492 FROM 0 TO 5e-005
pvd2: AVG(-v(sw2)*i(d2))=0.108894 FROM 0 TO 5e-005
pvm1: AVG(v(in2)*ix(m1:d)+v(n001)*ix(m1:g)+v(sw2)*ix(m1:s))=0.0171004 FROM 0 TO 5e-005
pvrelcap: AVG(v(n004)*i(r7))=0.00432138 FROM 0 TO 5e-005
pvrceramic: AVG(v(n003)*i(r8))=2.25971e-005 FROM 0 TO 5e-005
pcges: (pvrelcap+pvrceramic)=0.00434397
```

Date: Thu Apr 27 19:23:29 2023
Total elapsed time: 2.800 seconds.

